Arbeitsblatt Level 15 · Welt D · Sprachdesign & Ausblick · Niveau: nur eA (Leistungskurs)

Sprachdesign-Studio

Mini-Projekt: eine eigene kleine Sprache mit Grammatik, Automat und Übersetzer

Name

Datum

Kernfrage *Kannst du eine eigene kleine Sprache entwerfen – mit Grammatik, Automat und Übersetzer?*

Willkommen im **Sprachdesign-Studio**! In den Levels 1 bis 14 hast du Automaten und Grammatiken untersucht, die andere entworfen haben. Jetzt dreht ihr den Spieß um: Euer Team entwirft eine **eigene kleine formale Sprache** – mit allem, was dazugehört: Grammatik, Automat zur Syntaxprüfung, Mealy-Übersetzer und einer Abi-artigen Aufgabe für ein anderes Team.

Das Projekt in Kürze

- **Team:** 3–4 Personen, ein Thema aus der Themenliste (oder eine eigene Idee).
- **Zeit:** diese Doppelstunde (90 min) + Fertigstellung als Hausaufgabe. Abgabe der Projektmappe und der Aufgabe für die **Aufgabenbörse** zu Beginn von Level 16.
- **Produkt:** Projektmappe (digital oder auf Papier) mit den fünf Bausteinen aus Abschnitt 2 – Notation wie im Abitur (siehe Merkblätter M01–M10).
- **Werkzeuge:** flaci.com und AutomatenLab (Grammatik-Tester, Baukasten im freien Modus, Keller-Labor).

1 Thema wählen

Thema	Idee und mögliche Regeln	Beispielwort
Tanzschritte-Code	Eine Choreografie als Wort: Schritte (l, r, v, z), Drehung (d), Grundstellung (g), Pose (p). Regeln z. B.: beginnt mit g, endet mit p, eine Drehung nur nach einem Schritt.	glrvdp
Drohnen-Steuerung	Flugprogramme aus Start, Bewegungen und Landung. Achtung: Das Beispielprojekt der Lehrkraft nutzt diese Idee – wer sie wählt, muss sie deutlich erweitern (z. B. Wiederholungsblöcke in Klammern).	shv(vd)l
Emoji-Nachrichten	Nachrichten aus Emoji-Codes, z. B. Σ = {S (Smiley), T (traurig), H (Herz), !, ?}. Regeln z. B.: ein Herz nur direkt nach einem Smiley, jede Nachricht endet mit ! oder ?.	SH!
Rezept-Sprache	Ein Rezept besteht aus Zutaten (z) und Arbeitsschritten (m mischen, k kochen, b backen, w warten). Regeln z. B.: erst Zutaten, dann Schritte; nach k oder b muss ein w folgen.	zzmkw
Lego-Bauanleitung	Steine (r, g, b für Farben) werden zu Lagen gestapelt; Unterbaugruppen stehen in Klammern und werden als Ganzes gesetzt. Verschachtelte Klammern → kontextfrei.	r(gb)(r(gg))
Schach-Zugnotation light	Ein Zug = Figur (K, D, T, L, S oder nichts für einen Bauern) + Feld (a–h, 1–8), optional x für „schlägt“ und + für „Schach“. Eine Partie ist eine Folge von Zügen, getrennt durch Leerzeichen oder Komma.	e4,Sf3,Lxc6+
Eigene Idee	Nach Absprache mit der Lehrkraft. Bedingungen: endliches Alphabet, klare Regeln, mindestens fünf Beispielwörter – und die Sprache muss unendlich viele Wörter haben.	–

Tipp: Entscheidet früh, ob eure Sprache **regulär** sein soll (dann reicht ein DEA) oder ob ihr **Verschachtelungen** wollt (Klammern, Spiegelungen → kontextfrei, Kellerautomat). Beides ist erlaubt – kontextfrei ist anspruchsvoller.

2 Lieferumfang – die fünf Bausteine

1. **Sprachbeschreibung:** Name und Zweck der Sprache, Alphabet Σ (endlich!), Regeln in Worten, **fünf Beispielwörter** und **drei Nicht-Wörter** mit Begründung, warum sie nicht dazugehören.
2. **Grammatik G = (N, T, S, P):** Alle fünf Beispielwörter müssen ableitbar sein – führt für ein Wort die Ableitung mit ⇒ vor. **Begründet**, ob die Grammatik regulär (rechtsregulär: A → aB | a | ε) oder kontextfrei ist. Falls kontextfrei: Erklärt, warum eure Sprache mit einer regulären Grammatik nicht auskommt.
3. **Automat zur Syntaxprüfung:** ein **DEA** (reguläre Sprache) oder ein **NKA** (kontextfreie Sprache), vollständig oder mit Fehlerzustand-Hinweis. In flaci.com oder im AutomatenLab gebaut und mit allen Beispiel- und Nicht-Wörtern **getestet** (Testprotokoll: Wort | erwartet | Ergebnis).
4. **Mealy-Übersetzer für einen Teilaspekt:** z. B. eine Anzeige, ein beschränkter Zähler, eine Umcodierung in Steuersignale. Angabe von Σ, Ω und vollständigem Übergangsgraphen; ein Beispiel-Lauf Eingabe → Ausgabe.
5. **Aufgabe für die Aufgabenbörse:** eine Abi-artige Aufgabe zu eurer Sprache (Sie-Form, Operatoren, BE, Material mit Abbildung) mit **Erwartungshorizont** – lösbar in 20 Minuten. Vorlage auf Seite 4. In Level 16 löst ein anderes Team eure Aufgabe!

3 Rollen im Team

Alle arbeiten an allem mit – aber jede Person trägt die **Verantwortung** für einen Baustein (bei drei Personen übernimmt jemand zwei Rollen):

Rolle	Verantwortung
Sprachchef/in	Sprachbeschreibung, Alphabet, Beispiel- und Nicht-Wörter; achtet darauf, dass alle Bausteine zu denselben Regeln passen.
Grammatik-Profi	Grammatik, Ableitung, Klassifikation regulär / kontextfrei mit Begründung.
Automatenbauer/in	DEA bzw. NKA in flaci.com / AutomatenLab, Testprotokoll, Mealy-Übersetzer.
Aufgabensteller/in	Aufgabe für die Aufgabenbörse inkl. Erwartungshorizont; prüft Operatoren und Notation.

4 Zeitplan

Zeit	Was ihr schafft	Ergebnis
0–10	Thema wählen, Rollen verteilen, Regeln der Sprache festlegen	Σ und Regeln auf einem Zettel
10–30	Sprachbeschreibung, Beispiel- und Nicht-Wörter, Grammatik entwerfen	Baustein 1 und 2
30–55	Automat bauen und testen (flaci / AutomatenLab)	Baustein 3 mit Testprotokoll
55–70	Mealy-Übersetzer entwerfen	Baustein 4
70–85	Aufgabe für die Aufgabenbörse skizzieren (Vorlage S. 4)	Entwurf Baustein 5
85–90	Checkliste durchgehen, offene Punkte als Hausaufgabe verteilen	To-do-Liste

5 Projekt-Checkliste

- ☐ Σ ist endlich und jedes Beispielwort besteht nur aus Zeichen aus Σ.
- ☐ Die fünf Beispielwörter sind mit der Grammatik ableitbar; eine Ableitung ist aufgeschrieben.
- ☐ Die drei Nicht-Wörter werden vom Automaten abgelehnt (Testprotokoll).

- ☐ Der Automat ist vollständig oder trägt den Fehlerzustand-Hinweis.
- ☐ Die Klassifikation (regulär / kontextfrei) ist über die Regelform begründet.
- ☐ Der Mealy-Automat hat Σ, Ω, Startzustand, keine Endzustände, Kanten „Eingabe / Ausgabe“.
- ☐ Die Aufgabe für die Börse hat Operatoren aus der Liste, BE-Angaben und Erwartungshorizont.

6 Bewertungsraster

Bereich	Darauf kommt es an	Punkte
Prozess	Zusammenarbeit im Team, Einhalten des Zeitplans, systematisches Testen (Testprotokoll), Umgang mit Fehlern	10
Produkt	Sprachbeschreibung schlüssig (4); Grammatik korrekt und klassifiziert (8); Automat korrekt und getestet (8); Mealy-Übersetzer sinnvoll und korrekt (5)	25
Dokumentation	Notation wie im Abitur (Ergänzende Hinweise 2025), Vollständigkeit (Σ, Γ, Ω, N, T, S, P), Verständlichkeit, Abbildungen beschriftet	10
Aufgabe für die Börse	Operatoren korrekt, Mischung AFB I–III, BE-Angaben plausibel, Erwartungshorizont vollständig, Aufgabe in 20 min lösbar	15
Gesamt		60

AutomatenLab **Grammatik-Tester (freier Modus)**

Eigene Grammatik eingeben: Regel-Check, Klassifikation regulär / kontextfrei, Wörter erzeugen und prüfen, Grammatik → NEA/DEA.

Link: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/grammatik?modus=frei

AutomatenLab **Automaten-Baukasten (freier Modus)**

DEA mit eigenem Σ bauen, Testwörter prüfen, als JSON/DOT exportieren. Für kontextfreie Sprachen: Keller-Labor (#/keller) mit Vorlagen für Klammern und aⁿbⁿ sowie der Abi-Tabelle.

Link: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/baukasten?modus=frei

Operatorenliste für die Aufgabenbörse (Auswahl aus der Abi-Liste Informatik)

Operator	Das ist gefordert	AFB
nennen / angeben	Aufzählen ohne Begründung („Geben Sie zwei Wörter an, die …“).	I
darstellen	Strukturiert wiedergeben: Zustandsfolge, Kellertabelle, Ableitung.	I
beschreiben	In eigenen Worten mit Fachsprache (z. B. die Sprache einer Grammatik).	I–II
erläutern	Verständlich machen mit Bezug zum Sachzusammenhang (Zustand, Keller).	II
untersuchen / analysieren	Nach fachlichen Kriterien herausarbeiten (z. B. äquivalente Zustände).	II
begründen / zeigen	Auf Gesetzmäßigkeiten zurückführen: Ableitung vorführen, „kein DEA“ beweisen.	II–III
entwickeln / entwerfen	Selbstständig ein Modell planen: Automat, Grammatik, Mealy-Automat.	II–III
ergänzen / erweitern / verändern	Ein gegebenes Modell nach Vorgaben anpassen.	II
beurteilen	Ein begründetes Urteil mit Fachwissen fällen (z. B. Eignung eines Modells).	III

Vorlage: Aufgabe für die Aufgabenbörse

Formuliert wie im Zentralabitur: **Sie-Form**, Operatoren **fett**, BE in eckigen Klammern. Drei bis vier Teilaufgaben mit steigendem Anspruch (AFB I → II → III). Der Erwartungshorizont kommt auf ein eigenes Blatt.

Titel der Aufgabe:

.....

Kontext (3–5 Sätze: Worum geht es? Welche Regeln hat die Sprache? Welches Alphabet?):

.....

.....

.....

Material – Abbildung 1: Zustandsgraph / Grammatik (Σ bzw. N, T, S, P angeben; Fehlerzustand-Hinweis nicht vergessen):

Platz für Abbildung 1

Teilaufgaben (Operator, Gegenstand, BE):

a) ..... [BE]

b) ..... [BE]

c) ..... [BE]

d) ..... [BE]

Erwartungshorizont (eigenes Blatt)

Teilaufgabe	Erwartete Leistung (Lösung in Stichworten, mit Graph / Tabelle)	BE	AFB

Selbstcheck – Level 15 geschafft, wenn …

- ☐ unser Team eine Sprache mit allen fünf Bausteinen dokumentiert hat.
- ☐ ich begründen kann, warum unsere Sprache regulär bzw. kontextfrei ist.
- ☐ ich eine Abi-artige Aufgabe mit passenden Operatoren und Erwartungshorizont formulieren kann.